

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항 1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다. 2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다. 3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다. 4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오. 5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오. 6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.	참고 데이터 기체 상수 $R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 아보가드로 수 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 플랑크 상수 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 빛의 속도 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 전자의 전하량 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
--	---

누적 1~30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.

이전 단원 복습 · 1~14회 (I·II 단원, 엔탈피, III 단원 화학평형)

1	브로민(Br) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 7개 찍힌다.	☐ ☐
2	공기는 화합물이다.	☐ ☐
3	N ₂ 는 안정해 반응을 잘 하지 않는다.	☐ ☐
4	지각 질량비 1위는 규소이다.	☐ ☐
5	CO ₂ 1몰의 질량은 44 g이다.	☐ ☐
6	0°C, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 22.4 L이다.	☐ ☐
7	한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다.	☐ ☐
8	화학반응식 계수비는 질량비와 같다.	☐ ☐
9	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.	☐ ☐
10	원자 질량의 대부분은 전자에 있다.	☐ ☐
11	톰슨은 음극선 실험으로 전자를 발견했다.	☐ ☐
12	백색광은 선 스펙트럼을 만든다.	☐ ☐
13	오비탈 1개에는 최대 2개의 전자가 들어간다.	☐ ☐
14	같은 주기에서 원자번호가 커지면 유효핵전하가 작아진다.	☐ ☐
15	발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합은 생성물보다 크다.	☐ ☐
16	전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다.	☐ ☐
17	Na보다 Mg의 제1 이온화 에너지가 크다.	☐ ☐
18	금속은 고체 상태에서 전기가 통한다.	☐ ☐
19	이온의 크기가 작을수록 격자 에너지가 커진다.	☐ ☐
20	CH ₄ 의 결합각은 약 109.5°이다.	☐ ☐
21	H ₂ O는 직선형 분자이다.	☐ ☐
22	CO ₂ 는 무극성 분자이다.	☐ ☐
23	CH ₄ 의 탄소는 sp 혼성을 한다.	☐ ☐
24	평형 상태에서 정반응과 역반응은 계속 일어난다.	☐ ☐
25	평형 상수 K가 작으면 반응물이 많다.	☐ ☐
26	촉매는 수득률을 바꾸지 않는다.	☐ ☐
27	온도를 높이면 흡열 반응 쪽으로 평형이 이동한다.	☐ ☐
28	흡열 반응의 ΔH는 0보다 작다.	☐ ☐
29	기체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다.	☐ ☐
30	포화 용액에서 용해와 석출은 멈춰 있다.	☐ ☐

31	용액은 용질과 용매로 이루어진다.	☐ O ☐ X
32	퍼센트 농도는 (용질의 질량 / 용액의 질량) × 100으로 구한다.	☐ O ☐ X
33	퍼센트 농도는 (용질의 질량 / 용매의 질량) × 100으로 구한다.	☐ O ☐ X
34	몰농도는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	☐ O ☐ X
35	몰농도의 단위는 mol/L (M)이다.	☐ O ☐ X
36	몰농도는 용질의 몰수를 용매의 부피로 나눈 값이다.	☐ O ☐ X
37	1 L 용액에 NaOH 1몰이 녹아 있으면 1 M이다.	☐ O ☐ X
38	0.5 L 용액에 용질 1몰이 녹아 있으면 0.5 M이다.	☐ O ☐ X
39	용액을 제조할 때 용질을 넣고 용매로 부피 플라스크의 표선까지 채운다.	☐ O ☐ X
40	몰농도를 정할 때 기준이 되는 부피는 용매가 아니라 용액의 부피이다.	☐ O ☐ X
41	용액을 희석해도 용질의 몰수는 변하지 않는다.	☐ O ☐ X
42	희석 전후 농도와 부피의 곱은 같다($MV = M_2V_2; V_2 = \frac{M_1V_1}{M_2}$).	☐ O ☐ X
43	2 M 용액 100 mL를 물로 희석하여 200 mL로 만들면 4 M이 된다.	☐ O ☐ X
44	희석하면 용질의 몰수가 늘어난다.	☐ O ☐ X
45	퍼센트 농도를 몰농도로 바꾸려면 용액의 밀도가 필요하다.	☐ O ☐ X
46	몰농도는 온도가 변하면 값이 달라질 수 있다.	☐ O ☐ X
47	퍼센트 농도는 온도에 따라 변한다.	☐ O ☐ X
48	몰농도가 온도에 따라 변하는 것은 용액의 부피가 온도에 따라 변하기 때문이다.	☐ O ☐ X
49	같은 몰농도라도 용액의 부피가 크면 용질의 몰수가 더 적다.	☐ O ☐ X
50	0.1 M 용액 2 L에는 용질 0.2몰이 들어 있다.	☐ O ☐ X
51	용질의 몰수는 몰농도 × 용액의 부피(L)이다.	☐ O ☐ X
52	진한 용액에 용매를 더하면 몰농도가 커진다.	☐ O ☐ X
53	1 M NaCl 용액 500 mL에는 NaCl 1몰이 들어 있다.	☐ O ☐ X
54	몰농도를 구하려면 용질의 몰수와 용액의 부피를 알아야 한다.	☐ O ☐ X
55	용질의 질량을 물질량으로 나누면 몰수를 얻는다.	☐ O ☐ X
56	퍼센트 농도가 같아도 용질의 물질량이 다르면 몰농도가 다를 수 있다.	☐ O ☐ X
57	희석은 용매를 더해 농도를 낮추는 과정이다.	☐ O ☐ X
58	부피 플라스크는 정확한 부피의 용액을 만들 때 사용한다.	☐ O ☐ X
59	용액의 부피는 용질과 용매의 부피를 단순히 더한 값과 항상 같다.	☐ O ☐ X
60	몰농도가 클수록 같은 부피에 더 많은 용질이 녹아 있다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 — 시험명
누적 OX 화학1 15회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 — 누적 OX 화학1 15회 OMR 답안지